

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

الجزء الأول: (12ن)

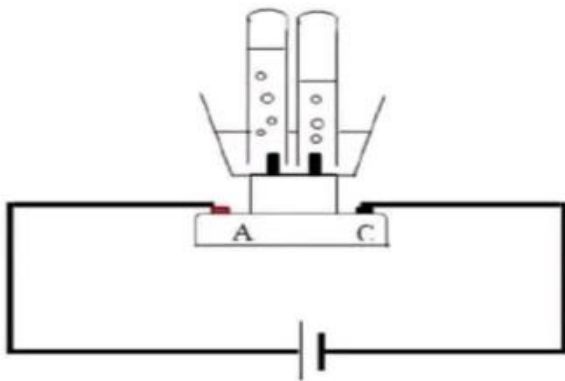
الوضعية الأولى: (5.5 ن)

انقل الجمل على ورقة الإجابة ثم اجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

1. الكتلة محفوظة خلال التحولات الكيميائية فقط .
2. يمكن تفسير التحول الكيميائي بالنموذج الحبيبي .
3. التحول الكيميائي يغير من طبيعة المادة .
4. رمز ذرة الكبريت هو S .
5. يتكون غاز أحادي أكسيد الكربون من ذرة كربون و ذرة من الهيدروجين.

الوضعية الثانية: (6.5 ن)

قام مجموعة من التلاميذ بتوجيه من أستاذهم بتركيب التجربة الموضحة في الوثيقة المقابلة :



1. سم التجربة الموضحة في الوثيقة .
2. عند غلق القاطعة ينطلق في كل أنبوب غاز إذا علمت إن الغاز المنطلق في احد الأنبوب هو غاز الهيدروجين استنتج الغاز المنطلق في الأنبوب الآخر .
3. اذكر طريقة للكشف عن الغازين المنطلقين .
4. حدد المواد الابتدائية المشاركة في هذا التحول و كذلك المواد النهائية في جدول ثم عبر عنها بالنموذج المتراص

الجزء الثاني: (8ن)

الوضعية الإدماجية: (8 ن)

عمي محمد سائق سيارة أجرة يسكن في مدينة جيجل يملك سيارة تفاجئ بتشكل طبقة حمراء على هيكلها فانزعج

تدخل ابنه قائلاً "انه الصدأ و هو مادة تتشكل نتيجة تعرض الحديد إلى الرطوبة و غاز الأكسجين الموجود في الهواء فيتشكل أكسيد الحديد الثلاثي (يتكون من ذرتين حديد و ثلاث ذرات أكسجين)".

التعليمات:

1. صنف التحول الحادث مع التعليل.

2. أكمل الجدول التالي مع إبراز الحالة الفيزيائية لكل عنصر كيميائي :

المواد بعد التحول	المواد قبل التحول	التحول الحادث
		المواد
		الصيغ الكيميائية
		أنواع الذرات

3. من السند المذكور أعلاه اذكر سببا لصدأ هياكل السيارات و اقترح حلين لتفادي مثل هذا المشكل .

✿ بالتوفيق ✿